DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-EP-0001

DESCRIPCIÓN:

ESPECIFICACION DE TUBERÍAS (PIPING CLASS)

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	01/09/2026	Primera entrega

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
1.1. Objeto del documento 6
1.2. Alcance del documento 6
1.3. Límites de batería 6
1.4. Vida útil de diseño 7
1.5. Documentos base de referencia 7
2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO 8
2.1. Localización del Proyecto 8
2.2. Condiciones Ambientales 8
3. ABREVIACIONES Y UNIDADES 10
3.1. Abreviaciones 10
3.2. Unidades 13
4. DATOS DE PARTIDA Y CONDICIONES DE DISEÑO 14
4.1. Descripción general de la planta 14
4.2. Calidades del agua de mar, agua producto y salmuera 14
4.3. Reactivos químicos 15
5. NORMATIVA, CÓDIGOS Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE 16
6. CLASIFICACIÓN DE TUBERÍAS 19
6.1. Tabla Primera Letra 19
6.2. Tabla Segunda Letra 19
6.3. Tabla Tercera Letra 20
6.4. Tabla final de especificaciones de tuberías 21
6.5. Tabla comparativa tamaños de tubería según material 22
6.6. Tabla espesores de juntas 24
6.6.1. Juntas en Espiral 25
6.7. Tabla tamaños equivalentes para pernos/varillas roscadas 26
7. ESPECIFICACIÓN - C01A (CS) 28
7.1. Estándares de referencia 28
7.2. Especificación C01A 28
7.3. Tabla de ramificaciones de tuberías C01A 30
8. ESPECIFICACIÓN - C02A (CS) 31
8.1. Especificación C02A 31
8.2. Tabla de ramificaciones de tuberías C02A 32
9. ESPECIFICACIÓN – P01F (PP) 33

9.1. Estándares de referencia 33
9.2. Materiales 34
9.2.1. Tuberías y accesorios 34
9.3. Especificación P01F 34
9.4. Tabla de ramificaciones de tuberías P01F 36
10. SPECIFICACIÓN – P02G (PVDF) 37
10.1. Estándares de referencia 37
10.2. Especificación P02G 37
10.3. Tabla de ramificaciones de tuberías P02G 39
11. SPECIFICACIÓN – P03G (PVC-U) 40
11.1. Estándares de referencia 40
11.2. Materiales 40
11.2.1. Tuberías y accesorios 40
11.2.2. Tuberías y accesorios para drenaje 40
11.3. Especificación P03G 41
11.4. Tabla de ramificaciones de tuberías P03G 42
12. ESPECIFICACIÓN – P04F (HDPE) 43
12.1. Estándares de referencia 43
12.2. Materiales 43
12.2.1. Tuberías y accesorios 43
12.3. Especificación P04F 43
Tabla de ramificaciones de tuberías P04F 45
13. ESPECIFICACIONES G01E / G01F / G02E / G02F (PRFV) 47
13.1. Estándares de referencia 47
13.2. Materiales 47
13.2.1. Tuberías 47
13.2.2. Accesorios 48
13.2.3. Conexiones de ramificación 48
13.3. Especificación G01E (AEREA) 48
13.4. Especificación G01F (AEREA) 50
13.5. Especificación G02E (ENTERRADA) 51
13.6. Especificación G02F (ENTERRADA) 53
14. ESPECIFICACIONES S01A (SS) 56
14.1. Estándares de referencia 56
14.2. Dimensiones 57
14.3. Materiales 57

14.3.1. Tuberías 57
14.3.2. Accesorios 58
14.3.3. Bridas 58
14.3.4. Acoplamientos mecánicos ranurados 58
14.3.5. Conexiones de ramificación 58
14.4. Especificación S01A 59
14.5. Tabla de ramificaciones de tuberías S01A 60
15. ESPECIFICACIONES S02C (Super Dúplex) 62
15.1. Materiales 62
15.1.1. Tuberías 62
15.1.2. Accesorios 62
15.1.3. Bridas 63
15.2. Conexiones de ramificación 63
15.3. Tabla de espesores de tubería S02C 63
15.4. Especificación S02C 64
15.5. Tabla de ramificaciones de tuberías S02C 66

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento establece las especificaciones técnicas para las tuberías (piping class) para el proyecto de la "PLANTA DESALADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO" cuyo objetivo principal es una solución estructural a los problemas de escasez hídrica que presenta la Región.

El proyecto contempla la construcción de obras de la PDAM para una capacidad de producción de agua producto de 800l/s, con posibilidad de una ampliación a 1.200 l/s según los términos referidos en el art. 1.14.5 de las BALI.

Este documento define los criterios técnicos que regirán la etapa de diseño de la planta desaladora para su correcto funcionamiento. Este documento se complementa con el resto de las especificaciones técnicas que forman parte de proyecto, y que abarcan todas de disciplinas que comprende el mismo.

Estas especificaciones son de carácter obligatorio y deben ser complementadas y contrastadas con las normas internacionales y locales vigentes, así como con las recomendaciones de fabricantes y buenas prácticas de ingeniería.

1.1. Objeto del documento

El presente documento establece los criterios y parámetros técnicos aplicables al diseño, fabricación, ensayos y suministro de tuberías de sección transversal circular y accesorios relacionados para todos los servicios de tubería y sistemas a presión correspondientes a este proyecto.

Es importante aclarar que el presente documento solo aplica a la Planta Desaladora, y no al resto de elementos de los diferentes sistemas como obras marinas, conducciones terrestres y depósitos de distribución.

1.2. Alcance del documento

El alcance comprende los criterios y parámetros técnicos aplicables a todas las especificaciones técnicas para el diseño, fabricación, ensayos y suministro de tuberías y accesorios de tubería dentro de los límites de la planta desaladora.

1.3. Límites de batería

Los límites de batería a efectos del presente criterio de diseño corresponden a:

- Aguas Arriba: Desde brida de conexión de entrega de agua de mar al tratamiento de flotación por aire disuelto (DAF).
- Aguas Abajo: Hasta brida de conexión al estanque de rechazo y brida de conexión de aspiración de las bombas de agua producto.

1.4. Vida útil de diseño

La vida útil de diseño de las tuberías y accesorios serán de 50 años y válvulas (cuerpo) será de 30 años.

La extensión de la vida útil de las válvulas asume la ejecución de labores de mantenimiento y reparación de componentes móviles, las cuales serán llevado a cabo, como mínimo, de acuerdo con los manuales de Operación y Mantenimiento (O&M) de cada suministrador.

1.5. Documentos base de referencia

Los siguientes documentos han sido considerados relevantes para elaboración de la presente especificación:

- Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "*Concesión Planta Desaladora para la región de Coquimbo*".
- DCOQ-TPF-CD-Z3-PEO-BD-0001 Criterios generales de diseño
- DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001 Criterios generales de diseño piping
- DCOQ-TPF-CD-Z3-ELM-EP-0001 Especificación técnica de Pinturas

2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO

2.1. Localización del Proyecto

Las obras tienen su ubicación en la Región de Coquimbo, iniciando la captación de agua de mar (obras marinas) en el sector de la Ensenada de Panul. Posteriormente, el agua es bombeada hacia la Planta Desaladora ubicada al este de la Ruta 5 Norte. Finalmente, el agua potable se transporta a través de una tubería que, en su mayor parte, estará paralela a la Ruta 5 Norte hasta llegar a un estanque proyectado en la zona de Coquimbo.

A continuación, se muestra una vista satelital con la ubicación de las Obras Marinas, la Planta Desaladora y los Depósitos de Distribución.

Figura 1. Ubicación OOMM, Planta Desaladora y Depósitos de Distribución



2.2. Condiciones Ambientales

Las condiciones de sitio consideradas para el desarrollo de la ingeniera se mencionan a continuación. Estos datos fueron obtenidos a partir de informes climatológicos históricos y la información contenida en NCh1079 del Instituto Nacional de Normalización INN.

- Humedad Relativa (mín./media/máx.): 18% / 60% / 96%
- Temperatura (min./media/máx.): 7,5°C/ 13,6°C / 21,6°C
- Presión Atmosférica: 760 mmHg
- Velocidad promedio del Viento: 12,8 km/h
- Vientos predominantes: Oeste

- Nivel Ceráunico (Longitud 68° - 69°): 5
- Sismicidad (NCh2369): Zona 3, suelo Tipo II
- Precipitación anual: 78,5 mm
- Frecuencia precipitación Máxima-mes: 1,7 días
- Nevada: Sin Nevada
- Insolación promedio (Verano/Invierno): 6,4/2,5 kWh/m² día
- Clasificación corrosividad atmosférica: Nivel C3 (ISO 9223).

3. ABREVIACIONES Y UNIDADES

3.1. Abreviaciones

Las siguientes abreviaciones serán aplicables a lo largo del presente documento:

°C	Grados Celsius
ABS	Acrilonitrilo Butadieno Estireno
AG	Instalación sobre terreno
Amb	Ambiente
ANSI	American National Standards Institute
API	American Petroleum Institute
ASME	American Society of Mechanical Engineers
ASTM	American Society for Testing Materials
Atm	Atmosférico
AWWA	American Water Works Association
BBE	Ambos extremos biselados
Bell	Extremo tipo campana
Be x GE	Extremo biselado x extremo ranurado
BF	Soldadura por fusión
BLE	Extremo biselado lado Ø mayor
BOE	Un extremo biselado
Brz	Bronce
BSE	Extremo biselado lado Ø menor
BV	Extremo Biselado
BW	Butt Weld (soldadura a tope)
CI	Hierro fundido
CIP	Limpieza en sitio (en inglés, Clean In Place)
CO	Operado con cadena
CS	Acero al Carbono
DAF	Flotación con aire disuelto (en inglés, Dissolved Air Flotation)
DI	Hierro dúctil
DN	Diámetro Nominal
EN	European Standard
E-Oring	Empaquetadura O´ring EPDM

EpxyCtd	Recubrimiento epoxy
EPDM	Caucho de etileno-propileno-dieno
ERD	Dispositivo de recuperación de energía (en inglés, Energy Recovery Device)
ERW	Soldadura por resistencia eléctrica
FF	Cara plana
FKM	Fluoroelastómero
FNPT	Tubería con rosca NPT hembra
FRTJ	Junta tipo anillo hembra
FS	Acero forjado
GO	Operado con reductor
Grvd	Extremo ranurado
GRP	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
HDPE	Polietileno alta densidad
HI	Hydraulic Institute
HO	Operación con volante
HP	Alta Presión
ID	Diámetro interior
ISO	International Standards Organization
LO	Operación con Palanca
LP	Baja presión
LR	Radio largo
MAOP	Maximum Allowable Operating Pressure
MASP	Maximum Allowable Surge Pressure
MNPT	Tubería roscada NPT macho
MP	Media presión
NPS	Diámetro nominal (DN)
NPT	Rosca tipo National Pipe Threaded (NPT)
MSS	Manufacturer Standarization Society
NACE	National Association of Corrosion Engineers.
NCh	Norma Chilena Oficial (Chilean Official Standard).
NPS	Nominal Pipe Size
OI	Osmosis Inversa
PBE	Ambos extremos planos

PDAM	Planta Desaladora de Agua de Mar
PE	Polietileno
PLE	Extremo plano lado Ø mayor
PN	Presión Nominal
PO	Operación neumática
PP	Polipropileno
PSE	Extremo plano lado Ø menor
PRFV	Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio
PTFE	Politetrafluoretileno (teflón)
PVDF	Fluoruro de Polivinilideno
PVC	Policloruro de Vinilo
PVC-C	Policloruro de Vinilo Clorado
PVC-U	Policloruro de Vinilo no plastificado
PVC-F	Policloruro de Vinilo Fluorado
RF	Cara con resalte
RTJ	Tipo anillo
SAW	Soldadura arco sumergido
SC	Unión por enchufe cementado
SDR	Relación entre diámetro y espesor en plásticos
SMLS	Sin costura (tuberías)
SO	Brida sin cuello
SpgtEnd	Extremo para unión acampanada
SqCut	Corte cuadrado
SR	Radio corto
SS	Acero Inoxidable
SSD	Acero inoxidable Dúplex
SSSD	Acero inoxidable Super Dúplex
TAC	Título Alcalimétrico Completo
TDS	Sólidos disueltos totales (en inglés, Total Dissolved Solids)
TDH	Altura dinámica de elevación (en inglés, Total Dynamic Head)
TF	Termofusión
THDF	Roscado hembra
THDM	Roscado macho
TBE	Ambos extremos roscados

TLE	Extremo roscado lado Ø mayor
TSE	Extremo roscado lado Ø menor
TOE	Un extremo roscado
UF	Ultrafiltración
UG	Enterrado
VAC	Voltaje en corriente alterna
VDC	Voltaje en corriente continua
VSD	Variador de frecuencia (en inglés, Variable Speed Driver)
WN	Brida con cuello
WF	Conexión tipo Wafer

3.2. Unidades

El Sistema Internacional de Unidades (SI) será empleado de acuerdo con la Norma Chilena NCh 30/1998.

4. DATOS DE PARTIDA Y CONDICIONES DE DISEÑO

4.1. Descripción general de la planta

La PDAM Coquimbo es una instalación de desalación por Ósmosis Inversa de agua de mar con pretratamiento por DAF + Ultrafiltración y postratamiento por remineralización con calcita y CO_2.

La capacidad de agua producto de la planta desaladora considerada es la siguiente:

- Fase inicial: 800 l/s (69.120 m³/d)
- Fase Ampliación futura: 1.200 l/s (103.680 m³/d)

Donde, el caudal mínimo corresponde a la operación de 1 escalón de producción (16,6% c/u) de 200 l/s. El caudal promedio y máximo presentan la misma magnitud y dependen del módulo y Fase en que se esté operando según la siguiente tabla:

Tabla 1. Capacidad de producción de Agua Potable

Fase	Cantidad de Módulos	Producción AP		
		(l/s)	(m³/h)	(m³/d)
Fase Inicial	1	200	720	17.280
	2	400	1.440	34.560
	3	600	2.160	51.840
	4	800	2.880	69.120
Fase Ampliación	5	1.000	3.600	86.400
	6	1.200	4.320	103.680

El dimensionamiento de tuberías y válvulas de referencia para esta fase corresponde a Fase de ampliación. Inicialmente se instalarán los equipos/trenes de acuerdo con lo requerido por Fase inicial, por lo que se deberá dejar terminaciones en los colectores comunes tal que se pueda realizar la instalación futura de equipos.

4.2. Calidades del agua de mar, agua producto y salmuera

Las calidades de referencia para la selección de materiales son las siguientes:

Agua de mar (alimentación)

Tabla 2: Analítica de agua de mar para el diseño

NH_4 (ppm)	0,71	**CO_3 (ppm)**	8,10
K (ppm)	290,00	**HCO_3 (ppm)**	145,15
Na (ppm)	11.472,00	**NO_3 (ppm)**	1,33
Mg (ppm)	1.570,00	**Cl (ppm)**	21.406,03
Ca (ppm)	660,00	**F (ppm)**	0,10
Sr (ppm)	4,71	**SO_4 (ppm)**	2.943,00

Ba (ppm)	0,03	**CO_2 (ppm)**	1,47
Fe (ppm)	0,27	**Br (ppm)**	73,08
Mn (ppm)	0,00	**B (ppm)**	3,62
Al (ppm)	0,23	**PO_4 (ppm)**	1,00

Alcalinidad calculada (ppm CaCO3)	132,48
Dureza calculada (ppm CaCO3)	8.118,40
TAC (ºF)	13,25
pH	7,78
TDS (ppm)	38.581,10
Temperatura (ºC)	10,9-19
S&DSI	-0,07
SiO2 soluble	1,74

Agua producto (requisitos de salida)

Tabla 3: Características de agua producto objetivo para el diseño

TDS:	< 1.000 mg/l
Conductividad	< 1.500 µS/cm
Índice de Langelier (LSI)	+0,1 / +0,5
pH:	7,0 - 8,5
Concentración de cloruros	< 300 mg/l
Dureza (ppm $CaCO_3$)	60-120
Alcalinidad (ppm $CaCO_3$)	60-120
Cloro libre residual	1-2 mg/l
Turbiedad	< 1 NTU
Concentración de Fluoruros	< 1,5 mg/l
Concentración Boro	< 2,4

Salmuera (rechazo OI)

- Concentración estimada: ~85.600 mg/l SDT (factor de concentración ~2,2 a 45% de conversión)

4.3. Reactivos químicos

La planta desaladora contará con dosificación de reactivos en diversos puntos de la planta desaladora. A continuación, se enlistan los reactivos a considerar.

Tabla 4: Reactivos químicos disponibles en planta desaladora

Reactivo
Hipoclorito de sodio, NaClO

Cloruro Férrico, $FeCl_3$
Ácido sulfúrico, H_2SO_4
Bisulfito sódico, $NaHSO_3$
Hidróxido de sodio NaOH
Ácido fluorosilícico, H_2SiF_6
Dióxido de carbono, $CO_{2(g)}$

5. NORMATIVA, CÓDIGOS Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE

Se listan a continuación los principales códigos y normal aplicables. Todos los componentes deberán cumplir con las disposiciones descritas en la última versión de los estándares mencionados.

ASME

ASME B16.5	Pipe Flanges and Flanged Fittings
ASME B16.9	Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings
ASME B16.10	Face-to-Face and End-to-End Dimensions of Valves
ASME B16.11	Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded
ASME B16.20	Nonmetallic Gasket for Pipe Flanges
ASME B16.21	Metallic Gasket for Pipe Flanges
ASME B16.25	But Welding Ends
ASME B16.47	Large Diameter Steel Flanges
ASME B31.3	Process Piping
ASME B1.1	Unified Inch Screw Threads
BPVC Sec. VIII Div 1	Rules for Construction of Pressure Vessels

API

API 598	Manual Inspection and Testing

ASTM

ASTM A53/A53M	Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless
ASTM A105	Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications
ASTM A182/A182M	Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service

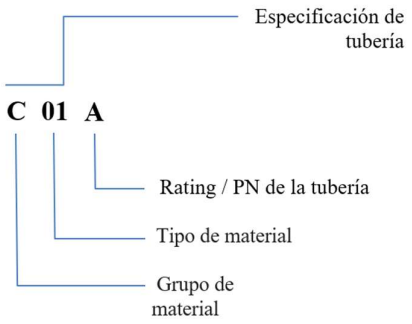
ASTM A312/A312M	Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes
ASTM A790/A790M	Standard Specification for Seamless and Welded Ferritic/Austenitic Stainless Steel Pipe
ASTM D3035	Standard Specification for Polyethylene (PE) Plastic Pipe (DR-PR) Based on Controlled Outside Diameter
ASTM F439	Standard Specification for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 80.
ASTM F441/F441M	Standard Specification for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe, Schedules 40 and 80
ASTM F493	Standard Specification for Solvent Cements for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe and Fittings
ASTM F492	Standard Specification for Propylene and Polypropylene (PP) Plastic Piping System
ASTM F1970	Standard Specification for Special Engineered Fittings, Appurtenances or Valves for Use in Polyethylene (PE) Piping Systems
AWWA	
AWWA C950	Fiberglass Pressure Pipe
EN	
EN 10204	Metallic Products. Types of inspection documents
ISO	
ISO 4427	PE Pressure Piping Systems
ISO 10639	GRP Pressure Pipes
ISO 15494	Plastics Piping Systems for Industrial Applications
ISO 21307	Butt Fusion Jointing Proceduces
ISO 9223	Atmospheric Corrosivity
NCh	
NCh 30/1998	Sistema Internacional de Unidades
NCh 1079	Datos climatológicos
NCh 2369	Diseño sísmico de instalaciones industriales
Otras referencias	
HI	Hydraulic Institute – Pump Piping Recommendations

Los códigos y estándares mencionados pueden ser modificados bajo aprobación escrita del cliente final. Para ello, será necesario presentar para cada modificación a la

norma un informe con la razón de dicho cambio y sus ventajas y desventaja.

6. CLASIFICACIÓN DE TUBERÍAS

La codificación de las especificaciones de las tuberías indicadas en los distintos documentos que conforman el proyecto es la siguiente:



6.1. Tabla Primera Letra

Tabla 5: Tabla designación de letras según agrupación de material

Primera Letra	Grupo Material
C	Acero al Carbono
G	PRFV – Poliéster Reforzado con fibra de Vidrio
P	Plástico
S	Acero Inoxidable

6.2. Tabla Segunda Letra

Se utilizará una sola letra para identificar el grupo de materiales básico.

Tabla 6: Tabla designación de letras según tipo de material – Acero al Carbono

Segunda Letra	Tipo de Material – Acero al Carbono
C01	Acero al Carbono
C02	Acero al Carbono Galvanizado
C03	Acero al Carbono – API 5L X52

Tabla 6: Tabla designación de letras según tipo de material – Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio PRFV

Segunda Letra	Tipo de Material – Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio
G01	PRFV – Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio
G02	PRFV – Mortero de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio

G03	PRFV – Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio y Viniléster

Tabla 7: Tabla designación de letras según tipo de material – Plástico

Segunda Letra	Tipo de Material – Plástico
P01	PP – Homopolímero de Polipropileno
P02	PVDF – Fluoruro de Polivinilideno
P03	PVC-U – Cloruro de Polivinilo
P04	HDPE – Polietileno de Alta Densidad
P05	PVC-C – Cloruro de Polivinilo Clorado

Tabla 8: Tabla designación de letras según tipo de material – Acero Inoxidable

Segunda Letra	Tipo de Material – Plástico
S01	Acero Inoxidable Gr. 316L
S02	Acero Inoxidable Gr. Super Dúplex
S03	Acero Inoxidable Super Austenítico
S04	Acero Inoxidable Gr. Dúplex
S05	Acero Inoxidable ISO 1127

6.3. Tabla Tercera Letra

Se utilizará una sola letra para identificar la conexión RATING: Class Rating o PN (Presión Nominal) Rating.

Tabla 7: Tabla de Ratings según tipo de letra (tercera) y presiones (a 20ºC)

Tercera Letra	Class Rating/PN Rating	Presión (MPa)
A	150#	2.0 MPa
B	300#	5.0 MPa
C	600#	10.0 MPa
D	900#	15.0 MPa
E	PN6	2.0 MPa
F	PN10	5.0 MPa
G	PN16	5.0 MPa
H	PN25	6.3 MPa
I	PN40	10.0 MPa

Tercera Letra	Class Rating/PN Rating	Presión (MPa)
J	PN64	15.0 MPa
K	PN100	25.0 MPa

6.4. Tabla final de especificaciones de tuberías

Tabla 8: Tabla de Código de Tuberías según material y presión

Código	Descripción especificación	Fluidos
C01A	Acero al Carbono – 150#	
C02A	Acero al Carbono Galvanizado – 150#	
P01F	PP – Homopolímero de Polipropileno – PN10	Hidróxido Sódico
P02G	PVDF – Fluoruro de Polivinilideno – PN16	Ácido Sulfúrico
P03G	PVC-U – Cloruro de Polivinilo – PN16	Coagulante / Cloruro Férrico / Floculante / Bisulfito Sódico / Anti-escalante / Polielectrolito / Acido Fluorosilícico / Hipoclorito Sódico
P04F	HDPE – Polietileno de Alta Densidad – PN10	Aire / Drenajes / Agua de servicio / Venteos
G01E	PRFV – Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio – PN6	Agua bruta / Agua filtrada / Retrolavado / Agua permeada / Salmuera / Agua remineralizada / Agua de servicio/flushing / Limpieza química
G01F	PRFV – Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio – PN10	Agua bruta / Agua filtrada / Retrolavado / Agua permeada / Salmuera / Agua remineralizada / Agua de servicio/flushing / Limpieza química
G02E	PRFV – Mortero de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio – PN6	Agua bruta / Agua filtrada / Retrolavado / Agua permeada / Salmuera / Agua remineralizada / Agua de servicio/flushing / Limpieza química

Código	Descripción especificación	Fluidos
G02F	PRFV – Mortero de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio – PN10	Agua bruta / Agua filtrada / Retrolavado / Agua permeada / Salmuera / Agua remineralizada / Agua de servicio/flushing / Limpieza química
S01A	Acero Inoxidable Gr. 316L – 150#	CO2 / Aire Soplado y comprimido / Lodos
S02C	Acero Inoxidable Gr. Super Dúplex – 600#	Alimentación Osmosis Inversa / Salmuera

6.5. Tabla comparativa tamaños de tubería según material

DN	Pulgadas (“)	O.D. Tuberías de Acero (mm)	O.D. Tuberías de Plástico (mm)	O.D. Tuberías de PRFV (mm)
6	¼”	13,7	-	-
8	3/8”	17,1	16	-
15	½"	21,3	20	-
20	¾"	26,7	25	-
25	1"	33,4	32	35
32	1 ¼"	42,2	40	42
40	1 ½"	48,3	50	50
50	2"	60,3	63	60
65	2 ½"	73,0	75	75
80	3"	88,9	90	90
100	4"	114,3	110	110
125(*)	5"(*)	141,3	140	135
150	6"	168,3	160	163
200	8"	219,1	225	209,2
250	10"	273,1	280	261,8
300	12"	323,8	315	311,8
350	14"	355,6	355	364,4

DN	Pulgadas (“)	O.D. Tuberías de Acero (mm)	O.D. Tuberías de Plástico (mm)	O.D. Tuberías de PRFV (mm)
400	16"	406,4	400	414,4
450	18"	457,2	450	464,4
500	20"	508,0	500	517,0
550	22"	558,8	550	567,0
600	24"	609,6	630	619,6
650	26"	660,4	-	669,6
700	28"	711,2	710	722,2
750	30"	762,0	-	761,0
800	32"	813,0	800	824,8
900	36"	914,0	900	924,8
1000	40"	1016,0	1000	1027,4
1050	42”	1067,0		1078,0
1100	44"	1118,0	1100	1130,0
1200	48"	1219,0	1200	1232,6
1300	52"	1321,0		1335,2
1400	56"	1422,0	1400	1437,8
1500	60"	1524,0		1540,0
1600	64"	1626,0	1600	1642,2
1700	68"	1727,0		1744,0
1800	72"	1829,0	1800	1847,6
2000	80"	2032,0		2052,8
2200	88"			2258,0
2500	100"			2564,8

(*) No utilizar, para este proyecto, tuberías con dimensiones DN125 – 5”

6.6. Tabla espesores de juntas

DN	Pulgadas (")	Espesor de Junta (mm)
6	¼"	3
8	3/8"	3
15	½"	3
20	¾"	3
25	1"	3
32	1 ¼"	3
40	1 ½"	3
50	2"	3
65	2 ½"	3
80	3"	3
100	4"	3
125	5"	3
150	6"	3
200	8"	3
250	10"	3
300	12"	5
350	14"	5
400	16"	5
450	18"	5
500	20"	5
550	22"	5
600	24"	5
650	26"	6
700	28"	6
750	30"	6

DN	Pulgadas (“)	Espesor de Junta (mm)
800	32”	6
900	36”	6
1000	40”	6
1050	42”	8
1100	44”	8
1200	48”	8
1300	52”	8
1400	56”	8
1500	60”	8
1600	64”	8
1700	68”	8
1800	72”	8
2000	80”	8

Para las uniones de PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) de DN≥900, las juntas deben ser del tipo “O-Ring”, fabricadas en caucho EPDM de dureza Shore A55, de conformidad con la Norma EN 1414-1 para bridas ISO/DIN o con la norma ASME B16.21 para bridas ASME, así como con la norma del fabricante relativa al PRFV.

6.6.1. Juntas en Espiral

Este tipo de junta se utilizará en conexiones embridadas para las clases 300#, 600# y 900#. Las juntas deben cumplir con la norma ASME B16.21.

Se debe utilizar la norma ASME B16.5 como referencia para las dimensiones de las juntas con NPS≤24”.

Las normas ASME B16.47 y MSS SP 44 deben utilizarse como referencia para las dimensiones de las juntas con NPS≥26”.

Las juntas deben tener un espesor de 4,5mm (0,175”) en la espiral y los anillos de centrado deben tener un espesor de 3,2mm (0,125”).

Servicio	Material de junta	Características Técnicas
Agua de servicio	Junta elastométrica reforzada – Shore 70 – Espesor mínimo 3 mm	Material: EPDM Dureza 70 Shore A con recitulación en Peróxido (T entre -65ºC a +150ºC)
Agua de mar / Salmuera (PN10)	Junta elastométrica reforzada – Shore 70 – Espesor mínimo 3 mm	Material: EPDM Dureza 70 Shore A con recitulación en Peróxido (T entre -65ºC a +150ºC)
Agua de mar / Salmuera (600#)	Junta espirometálica en espiral KLINGER "Maxiflex" Mod. CRIR o similar	Material: - Anillo interior: Super duplex - Espiral: Grafito - Anillo Exterior: Acero inoxidable 316
Químicos (general)	Junta elastométrica reforzada – Shore 70 – Espesor mínimo 3 mm	Material: EPDM Dureza 70 Shore A con recitulación en Peróxido (T entre -65ºC a +150ºC)
Ácidos concentrados	Junta PTFE (Teflón)	Material: PTFE Politetrafluoroetileno (T entre -200ºC a +250ºC)
Oxidantes fuertes	Junta PTFE (Teflón)	Material: PTFE Politetrafluoroetileno (T entre -200ºC a +250ºC)
Hidrocarburos	Junta espirometálica en espiral KLINGER "Maxiflex" Mod. CRIR o similar	Material: - Anillo interior: Super duplex - Espiral: Grafito - Anillo Exterior: Acero inoxidable 316

6.7. Tabla tamaños equivalentes para pernos/varillas roscadas

Metric (mm)	Imperial – Inch (")
M14	½"
M16	5/8"
M20	¾"
M24	7/8"
M27	1"

M30	1 1/8”
M33	1 ¼”
M36	1 3/8”
M39	1 ½”
M42	1 5/8”
M45	1 ¾”
M48	1 7/8”
M52	2”
M56	2 ¼”
M64	2 ½”

7. ESPECIFICACIÓN - C01A (CS)

7.1. Estándares de referencia

El suministrador deberá garantizar que el diseño, los materiales, la fabricación y el suministro de todos los equipos cumplan con la última edición de las especificaciones, normas y códigos que se enumeran a continuación, en la siguiente tabla:

ESTÁNDAR	TÍTULO
ASME B31.3	Process Piping
ASME B36.10	Welded and seamless wrought steel pipes
ASME B16.9	Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings
ASME B16.11	Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded
ASME B16.5	Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS ½ through NPS 24 metric/inch standard
ASME B16.25	Buttwelding Ends
ASME B16.20	Nonmetallic Gasket for Pipe Flanges
ASME B16.21	Metallic Gasket for Pipe Flanges
EN 10204	Metallic products. Types of inspection documents
BPVC Sec VIII Div 1	Rules for Construction of Pressure Vessels
ASME B1.1	Unified Inch Screw Threads

7.2. Especificación C01A

CÓDIGO ESPECIFICACIÓN	C01A
Código de servicio	---

Condiciones de diseño	Rating	Temperatura de Diseño Máxima (°C)	Temperatura de Operación Máxima (°C)	Presión de Operación Máxima (bar)	Presión de Prueba Máxima (bar)
CS	150#	55	45	15.0	16.5

TAMAÑOS DE TUBERÍA PERMITIDOS PARA ESTA ESPECIFICACIÓN (NPS)	
½"	2
¾"	2 ½"
1	3
1 ¼	4
1 ½"	

ITEM		TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTANDAR
Tubería		1/2"- 1 1/2"	PE	40	-	ASTM A 106 Gr. B, Seamless	ASME B36.10
		2" - 4"	BE		-		
Codos	Codo 90°	1/2" - 1 1/2"	SW	3000#	-	ASTM A 105	ASME B16.11
	Codo 90° LR	2" - 4"	BW	40	-	ASTM A 234, Gr. WPB	ASME B16.9
	Codo 45°	1/2"- 1 1/2"	SW	3000#	-	ASTM A 105	ASME B16.11
	Codo 45°	2 " - 4"	BW	40	-	ASTM A 234, Gr. WPB	ASME B16.9
Reductores	Acomplamiento reducido	1/2"- 1 1/2"	SW	3000#	-	ASTM A 234, Gr. WPB	MSS SP-95
	Swaged Nipple excéntrico	3/4" - 1 1/2"	PE/PE	40	-		
		2" - 4"	BW/PE		-		
	Swaged Nipple concéntrico	3/4" - 1 1/2"	PE/PE		-		
		2 " - 4"	BW/PE		-		
	Reductor excéntrico	3" - 4"	BW		-		ASME B16.9
	Reductor concéntrico	3" - 4"			-		
Tes	Te recta	1/2"- 1 1/2"	SW	3000#	-	ASTM A 105	ASME B16.11
		2 " - 4"	BW	40	-	ASTM A 234, Gr. WPB	ASME B16.9
	Te reductora	3/4" - 1 1/2"	SW	3000#	-	ASTM A 105	ASME B16.11
		2" - 4"	BW	40	-	ASTM A 234, Gr. WPB	ASME B16.9
Tapones		1/2"- 1 1/2"	SW	3000#	-	ASTM A 105	ASME B16.11
		2 " - 4"	BW	40	-	ASTM A 234, Gr. WPB	ASME B16.9
Bridas	Bridas	1/2"- 1 1/2"	SW	150#	-	ASTM A 105	ASME B16.5
		2 " - 4"	WN		-		
	Brida ciega	1/2"- 4"	-		-		
Acoplamientos	Acoplamiento	1/2"- 2"	SW	3000#	-		ASME B16.11
	Acoplamiento parcial	1/2"- 2"			-		
Juntas		1 /2" - 4"	-	150#	-	PTFE o VITON, espesor	ASME B16.20

						mínimo 3mm	
Tornillería	Pernos de cabeza redonda	1/2"-5/8"	-	-	-	ASTM A 193, Gr. B7, zinc-plated / bichromated	ASME B18.2.1, Thrd as per ASME B1.1,
	Tuercas	1/2"-5/8"	-	-	-	ASTM A 194, Gr. 2H, zinc-plated / bichromated	UNC Cl. 2A
	Arandelas	1/2"-5/8"	-	-	-	ASTM F436, weathering steel	ASME B18.2.2 Heavy Hex, Thd as per ASME B1.1, UNC Cl. 2B
Válvulas	Bola	1/2" - 4"	FL	150#	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	
	Retención	1/2" - 4"	FL		-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	

7.3. Tabla de ramificaciones de tuberías C01A

TAMAÑO CABEZAL (NPS)										
TAMAÑO RAMAL (NPS)		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	1/2"	D	E	E	E	E	E	H	H	H
	3/4"		D	E	E	E	E	H	H	H
	1"			D	E	E	C	H	H	H
	1 1/4"				D	E	C	C	C	C
	1 1/2"					D	C	C	C	C
	2"						B	C	C	C
	2 1/2"							B	C	C
	3"								B	C
	4"									B

LEYENDA	
B	Te recta BW
C	Te reductora BW
D	Te recta SW
E	Te reductora SW
F	Refuerzo simple
G	Refuerzo doble
H	Conexión de derivación (SW medio acoplamiento)
Csw	Acoplamiento SW

RCsw	Acoplamiento reductor SW

8. ESPECIFICACIÓN - C02A (CS)

8.1. Especificación C02A

CÓDIGO ESPECIFICACIÓN	C02A
Código de servicio	---

Condiciones de diseño	Rating	Temperatura de Diseño Máxima (°C)	Temperatura de Operación Máxima (°C)	Presión de Operación Máxima (bar)	Presión de Prueba Máxima (bar)
CS	150#	55	45	--	--

TAMAÑOS DE TUBERÍA PERMITIDOS PARA ESTA ESPECIFICACIÓN (NPS)	
½"	2
¾"	2 ½"
1	3
1 ¼	4
1 ½"	

ITEM		TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTANDAR
Tubería		1/2"- 1 1/2"	PE	80	-	ASTM A 106 Gr. B Galvanized, Seamless	ASME B36.10
		2" - 4"	BE	40	-		
Codos	Codo 90°	1/2" – 4"	THDF	3000#	-	ASTM A 105 Forged Galvanized Steel	ASME B16.11 (1)
	Codo 45°	1/2" – 4"	THDF	3000#	-	ASTM A 105 Forged Galvanized Steel	ASME B16.11 (1)
Reductores	Acomplamiento reducido	1/2" – 4"	THDF	3000#	-	ASTM A 105 Forged Galvanized Steel	ASME B16.11 (1)
	Swaged Nipple excéntrico y concéntrico	3/4" - 2"	THDF	80	-	ASTM A 106 Gr. B Galvanized	ASME B16.11 / BS 3799 / MSS-SP-95 (1)
		2 1/2" - 4"	THDF	40	-		

ITEM		TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTANDAR
Tes	Te recta	1/2"- 4"	THDF	3000#	-	ASTM A 105 Forged Galvanized Steel	ASME B16.11 (1)
	Te reductora	1/2"- 4"	THDF		-		
Tapones		1/2"- 4"	THDM	3000#	-	ASTM A 105 Forged Galvanized Steel	ASME B16.11 (1)
Bridas	Bridas	2 " - 4"	THDM	150#	-	ASTM A 105 Forged Galvanized Steel	ASME B16.5 (1)
	Brida ciega	2 " - 4"	-		-		
Acoplamientos	Acoplamiento	1/2"- 4"	THDF	3000#	-	ASTM A 105 Forged Galvanized Steel	ASME B16.11 (1)
Juntas		2" - 4"	-	150#	-	PTFE o VITON, espesor mínimo 3mm	ASME B16.20
Tornillería	Pernos de cabeza redonda	1/2"-5/8"	-	-	-	ASTM A 193, Gr. B7, zinc-plated / bichromated	ASME B18.2.1, Thrd as per ASME B1.1, UNC Cl. 2A
	Tuercas	1/2"-5/8"	-	-	-	ASTM A 194, Gr. 2H, zinc-plated / bichromated	ASME B18.2.2 Heavy Hex, Thd a s pe r ASME B1.1, UNC Cl. 2B
	Arandelas	1/2"-5/8"	-	-	-	ASTM F436, weathering steel	ASME B18.22
Válvulas	Bola	1/2 " - 4"	FL	150#	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	
	Retención	1/2 " - 4"	FL		-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	

(1) Las uniones roscadas de acuerdo a la norma ASME B 1.20.1

8.2. Tabla de ramificaciones de tuberías C02A

TAMAÑO CABEZAL (NPS)									
TAMAÑO RAMAL (NPS)		1/2"	3/4"	1''	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	1/2"	A	B	B	B	C	D (2)	D (2)	D (2)
	3/4"		A	B	B	C	C	C	D (2)

	1''			A	B	B	C	C	C
	1 1/2"				A	B	B	B	C
	2”					A	B	B	B
	2 1/2”						A	B	B
	3”							A	B
	4"								A

LEYENDA	
A	Te recta THDF
B	Te reductora THDF
C	Te recta THDF + manguito roscado THDM
D	Tubo de acoplamiento medio THDM

(2) Spools embridados y galvanizados tipo “hot dip”

9. ESPECIFICACIÓN – P01F (PP)

9.1. Estándares de referencia

El suministrador deberá garantizar que el diseño, los materiales, la fabricación y el suministro de todos los equipos cumplan con la última edición de las especificaciones, normas y códigos que se enumeran a continuación, en la siguiente tabla:

ESTÁNDAR	TÍTULO
DIN 8077	Polypropylene (PP) pipes - PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT - Dimensions
DIN 8078	Polypropylene (PP) pipes - PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT - General Quality Requirements and Testing
EN 15874	Plastics piping systems for hot and cold water installations. Polypropylene (PP)
EN 15494	Plastics piping systems for industrial applications - Polybutene (PB), Polyethylene (PE) and Polypropylene (PP) - Specifications for components and the system - Metric Series
EN 13760	Plastics pipes for the conveyance of fluids under pressure. Miner's rule. Calculation method for cumulative damage.
ASME B16.5	Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS 1/2" through 24" metric / inch standard.
ASME B16.20	Nonmetallic Gasket for Pipe Flanges
ASME B16.21	Metallic Gasket for Pipe Flanges
EN 10204	Metallic products. Types of inspection documents

9.2. Materiales

9.2.1. Tuberías y accesorios

Las tuberías de polipropileno serán de material homopolímero de polipropileno (PP-H), de acuerdo con EN 15874, EN 15494, DIN 8077 y DIN 8078.

Los accesorios podrán fabricarse en homopolímero (PP-H), de acuerdo con EN 15874, DIN 8077 y DIN 8078. Asimismo, podrán fabricarse en copolímero aleatorio (PP-R).

9.3. Especificación P01F

CÓDIGO ESPECIFICACIÓN	P01F
Código de servicio: SH	**Servicio:** Hidróxido Sódico

Condiciones de diseño	PN	Temperatura de Diseño Máxima (°C)	Temperatura de Operación Máxima (°C)	Presión de Operación Máxima (bar)	Presión de Prueba Máxima (bar)
PPH	10	55	45	9,5	14

TAMAÑOS DE TUBERÍA PERMITIDOS PARA ESTA ESPECIFICACIÓN (DN)	
15	100
20	125
25	150
32	200
40	250
50	300
65	350
80	400

ITEM		TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTÁNDAR
Tubería		15 - 400	PE	SDR 11	-	PP-H	ISO EN 15494
Codos	Codo 90°	15 - 50	SF	PN10	-	PP-H o PP-R	
		65 - 400	BF	SDR 11	-		
	Codo 45°	15 - 50	SF	PN10	-		
		65 - 400	BF	SDR 11	-		
Reductores	Reductor excéntrico	15 - 50	SF	PN10	-		
		65 - 400	BF	SDR 11	-		
	Reductor concéntrico	15 - 50	SF	PN10	-		
		65 - 400	BF	SDR 11	-		

ITEM		TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTÁNDAR
Tes	Te recta	15 - 50	SF	PN10	-		
		65 - 400	BF	SDR 11	-		
	Te reductora	15 - 50	SF	PN10	-		
		65 - 400	BF	SDR 11	-		
Adaptador de brida		15 - 50	SF	PN10	-		
		65 - 400	BF	SDR 11	-		
Tapones		15 - 50	SF	PN10	-		
		65 - 400	BF	SDR 11	-		
Bridas	Bridas de respaldo	15 - 400	Lj	150#	-	PP o PP-Acero o SS 316L o Acero al carbono galvanizado	ASME B16.5
	Brida ciega	15 - 400	-	150#	-		
Acoplamientos	Acoplamiento	15 - 50	SF	PN10	-		
Juntas		15 - 400	-	150#	-	Juntas elastoméricas reforzadas - Shore 70 - Espesor mínimo 3 mm	ASME B16.20
Tornillería	Pernos/varillas roscadas	1/2" - 1"	-	-	-	ASTM A 193, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.1, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2A
	Tuercas		-	-	-	ASTM A 194, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.2 Heavy Hex, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2B
	Arandelas		-	-	-	ASTM A240, Type 316	ASME B18.22
		32 - 50	FL		-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	
Valvulas	Mariposa	65 - 250	WF	150#	-		---
		300 - 400	WF		-		
	Retención	15 - 50	SW/WF	PN10	-		--
		32 - 50	SW/WF		-		
		65 - 400	SW/WF	150#	-		--
	Diafragma	100 - 150	FL		-		--
	Bola	32 – 400	SW/FL	150#	-		--

9.4. Tabla de ramificaciones de tuberías P01F

TAMAÑO CABEZAL (DN)																	
TAMAÑO RAMAL (DN)		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	15	M	N	N	N	N	N + CRSF	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	20		M	N	N	N	N	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	25			M	N	N	N	L	L	L	W	W	W	W	W	W	W
	32				M	N	N	L + CRSF	L + CRSF	L + CRSF	L + CRSF	L + CRSF	L + CRSF	L + CRSF	L + CRSF	W	W
	40					M	N	L	L	L	L + CRBF	W	W	W	W	W	W
	50						M	L	L	L	L + CRBF	L	L	L + CRBF	L + CRBF	L + CRBF	L + CRBF
	65							K	L	L	L	L	L	L	L + CRBF	L + CRBF	L + CRBF
	80								K	L	L	L	L	L	L	L + CRBF	L + CRBF
	100									K	L	L	L	L	L	L	L
	125										K	K + CRBF	L	L	L	L	L
	150											K	L	L	L	L	L
	200												K	K + CRBF	L	L	L
	250													K	K + CRBF	K + CRBF	L
	300														K	K + CRBF	K + CRBF
	350															K	K + CRBF
	400																K

LEYENDA	
A	Derivación directa (Stub In)
K	Te recta BF
L	Te reductora BF
M	Te recta SF
N	Te reductora SF
CRSF	Reductor concéntrico SF
CRBF	Reductor concéntrico BF
W	Usar CRSF DN50 x DN..... como derivación directa (Stub In)

10. SPECIFICACIÓN – P02G (PVDF)

10.1. Estándares de referencia

El suministrador deberá garantizar que el diseño, los materiales, la fabricación y el suministro de todos los equipos cumplan con la última edición de las especificaciones, normas y códigos que se enumeran a continuación, en la siguiente tabla:

ESTÁNDAR	TÍTULO
ISO 10931	Plastics piping systems for industrial applications - Poly(vinylidene Fluoride) (PVDF) - Specifications for components and the system - Metric Series
EN 13760	Plastics pipes for the conveyance of fluids under pressure. Miner's rule. Calculation method for cumulative damage.
ASME B16.5	Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS 1/2" through 24" metric / inch standard.
ASME B16.20	Nonmetallic Gasket for Pipe Flanges
ASME B16.21	Metallic Gasket for Pipe Flanges
EN 10204	Metallic products. Types of inspection documents
EN 15493	Plastic Piping Systems for Industrial Applications - Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Unplasticized Poly(Vinyl Chloride) (PVC-U) and Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (PVC-C) - Specifications for components and the system - Metric Series
ISO 10931	Polyvinylidene Fluoride (PVDF) pipes - Dimensions, Testing & Inspection.

10.2. Especificación P02G

CÓDIGO ESPECIFICACIÓN	P02G
Código de servicio: SA	**Servicio:** Ácido Sulfúrico

Condiciones de diseño	PN	Temperatura de Diseño Máxima (°C)	Temperatura de Operación Máxima (°C)	Presión de Operación Máxima (bar)	Presión de Prueba Máxima (bar)
PVDF	16	140	100 / 110	8	8,75

TAMAÑOS DE TUBERÍA PERMITIDOS PARA ESTA ESPECIFICACIÓN (DN)								
15	20	25	32	40	50	65	80	100

ITEM		TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTÁNDAR
Tubería		15 - 100	PE	SDR 21	-	PVDF	ISO 10391
Codos	Codo 90°	15 - 50	SF	PN16	-	PVDF	
		65 - 100	BF	SDR 21	-		
	Codo 45°	15 - 50	SF	PN16	-		
		65 - 100	BF	SDR 21	-		
Reductores	Reductor excéntrico	15 - 50	SF	PN16	-		
		65 - 100	BF	SDR 21	-		
	Reductor concéntrico	15 - 50	SF	PN16	-		
		65 - 100	BF	SDR 21	-		
Tes	Te recta	15 - 50	SF	PN16	-		
		65 - 100	BF	SDR 21	-		
	Te reductora	15 - 50	SF	PN16	-		
		65 - 100	BF	SDR 21	-		
Adaptador de brida		15 - 50	SF	PN16	-		
		65 - 100	BF	SDR 21	-		
Tapones		15 - 50	SF	PN16	-		
		65 - 100	BF	SDR 21	-		
Bridas	Bridas de respaldo	15 - 100	Lj	150#	-	PP o PP-Acero o SS 316L o Acero al carbono galvanizado	ASME B16.5
	Brida ciega	15 - 100	-	150#	-		
Acoplamientos	Acoplamiento	15 - 50	SF	PN16	-		
Juntas		15 - 100	-	-	-	PTFE	ASME B16.20
Tornillería	Pernos/varillas roscadas	1/2" - 1"	-	-	-	ASTM A 193, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.1, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2A
	Tuercas		-	-	-	ASTM A 194, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.2 Heavy Hex, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2B
	Arandelas		-	-	-	ASTM A240, Type 316	ASME B18.22
Válvulas	Bola	15 - 50	SFFL	PN16/ 150#	-	Ver Doc. DCOQ-TPFF-CD-Z3-TBR-BD-0001	-
		32 - 50	FL		-		-
	Retención	15 - 50	SF	PN16	-		-
		32 - 50	FL		-		
		65 - 100	FL	150#	-		-

10.3. Tabla de ramificaciones de tuberías P02G

TAMAÑO CABEZAL (DN)										
TAMAÑO RAMAL (DN)		15	20	25	32	40	50	65	80	100
	15	L	L+ CRSF	L+ CRSF	L+ CRSF	L+ CRSF	L+ CRSF	W	W	W
	20		L	L+ CRSF	L+ CRSF	L+ CRSF	L+ CRSF	W	W	W
	25			L	L+ CRSF	L+ CRSF	L+ CRSF	W	W	W
	32				L	L+ CRSF	L+ CRSF	K+ CRBF	W	W
	40					L	L+ CRSF	K+ CRBF	W	W
	50						L	K+ CRBF	K+ CRBF	K+ CRBF
	65							K	K+ CRBF	K+ CRBF
	80								K	K+ CRBF
	100									K

LEYENDA	
K	Te recta BF
L	Te recta SF
CRSF	Reductor concéntrico SF
CRBF	Reductor concéntrico BF
W	Usar CRSF x DN..... como derivación directa (Stub In)

11. SPECIFICACIÓN – P03G (PVC-U)

11.1. Estándares de referencia

El suministrador deberá garantizar que el diseño, los materiales, la fabricación y el suministro de todos los equipos cumplan con la última edición de las especificaciones, normas y códigos que se enumeran a continuación, en la siguiente tabla:

ESTÁNDAR	TÍTULO
EN 13760	Plastics pipes for the conveyance of fluids under pressure. Miner's rule. Calculation method for cumulative damage.
ASME B16.5	Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS 1/2" through 24" metric / inch standard.
ASME B16.20	Nonmetallic Gasket for Pipe Flanges
ASME B16.21	Metallic Gasket for Pipe Flanges
EN 10204	Metallic products. Types of inspection documents
EN 15493	Plastic Piping Systems for Industrial Applications - Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Unplasticized Poly(Vinyl Chloride) (PVC-U) and Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (PVC-C) - Specifications for components and the system - Metric Series
BS 4660	Thermoplastics Ancillary Fittings of Nominal Sizes 110 and 160 for Below Ground Gravity Drainage and Sewerage
BS 5481	Specification for Unplasticized PVC Pipe and Fittings for Gravity Sewers
BS EN 1401-1	Plastic Piping Systems for Non-Pressure Underground Drainage and Sewerage. Unplasticized Poly (Vinyl Chloride) (PVC-U) Specification for Pipes, Fittings and the System.

11.2. Materiales

11.2.1. Tuberías y accesorios

Las tuberías y accesorios de PVC-U deberán fabricarse en material de cloruro de polivinilo no plastificado, de acuerdo con EN 15493.

El material PVC-U deberá ser apto para su uso con agua potable y deberá haber sido aprobado para este uso por una organización internacional.

El método de unión de tuberías y accesorios será mediante cementado con disolvente para unión por enchufe.

11.2.2. Tuberías y accesorios para drenaje

Las tuberías y accesorios de PVC-U deberán fabricarse en material de cloruro de polivinilo no plastificado, de acuerdo con EN 15493.

Las tuberías de drenaje por gravedad de PVC-U serán SDR41, de acuerdo con BS EN 1401-1 (anteriormente BS 4660 / BS 5481).

El método de unión de tuberías y accesorios será mediante cementado con disolvente para unión por enchufe. No se aceptarán uniones con anillo de goma.

11.3. Especificación P03G

CÓDIGO ESPECIFICACIÓN	P03G
Código de servicio:	**Servicio:**
CG	Coagulante
CF	Cloruro Férrico
FL	Floculante
SB	Bisulfito Sódico
AS	Anti-escalante
PO	Polielectrolito
FA	Ácido Fluorosilícico
SC	Hipoclorito Sódico

Condiciones de diseño	PN	Temperatura de Diseño Máxima (°C)	Temperatura de Operación Máxima (°C)	Presión de Operación Máxima (bar)	Presión de Prueba Máxima (bar)
PVC-U	16	55	45	8	10

TAMAÑOS DE TUBERÍA PERMITIDOS PARA ESTA ESPECIFICACIÓN (DN)								
15	20	25	32	40	50	65	80	100

ITEM		TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTÁNDAR
Tubería		15 – 100	PE	SDR 13,6	-	PVC-U	ISO 15493
Codos	Codo 90°	15 – 100	SC	PN16	-		
	Codo 45°						
Reductores	Reductor concéntrico						
Tes	Te recta						
	Te reductora						
Adaptador de brida							
Tapones							

ITEM		TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTÁNDAR
Bridas	Bridas de respaldo	15 – 100	LJ	150#	-		ASME B16.5
	Brida ciega	15 – 100	-		-		ISO 15493
Acoplamientos	Acoplamiento	15 – 100	-	PN16	-		ISO 15493
Juntas		15 – 100	-	150#	-	Juntas elastoméricas reforzadas - Shore 70 - Espesor mínimo 3 mm	ASME B16.20
Tornillería	Pernos/varillas roscadas	7/16" - 5/8"	-	-	-	ASTM A 193, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.1, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2A
	Tuercas		-	-	-	ASTM A 194, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.2 Heavy Hex, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2B
	Arandelas		-	-	-	ASTM A240, Type 316	ASME B18.22
Válvulas	Bola	15 – 30		PN16	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	
		32 – 100	FL	150#	-		
	Retención	15 – 50		PN16	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	
		32 – 100	FL	150#	-		

11.4. Tabla de ramificaciones de tuberías P03G

TAMAÑO CABEZAL (DN)										
TAMAÑO RAMAL (DN)		15	20	25	32	40	50	65	80	100
	15	I	J	J	J	J	J+ CRSC	J+ CRSC	J+ CRSC	J+ CRSC
	20		I	J	J	J	J	J+ CRSC	J+ CRSC	J+ CRSC
	25			I	J	J	J	J	J	J
	32				I	J	J	J	J+ CRSC	J+ CRSC
	40					I	J	J	J	J
	50						I	J	J	J
	65							I	J	J
	80								I	J

	100									I

LEYENDA	
I	Te recta con cementado por disolvente
J	Te reductora con cementado por disolvente
CRSC	Reductor concéntrico con cementado por disolvente

12. ESPECIFICACIÓN – P04F (HDPE)

12.1. Estándares de referencia

El suministrador deberá garantizar que el diseño, los materiales, la fabricación y el suministro de todos los equipos cumplan con la última edición de las especificaciones, normas y códigos que se enumeran a continuación, en la siguiente tabla:

ESTÁNDAR	TÍTULO
DIN 8074	Polyethylene (PE) Pipes - PE80, PE100 Dimensions
DIN 8075	Polyethylene (PE) Pipes - PE80, PE100 General Quality Requirements and Testing
EN 15875	Plastics piping systems for hot and cold water installations. Polypropylene (PE)
EN 15494	Plastics piping systems for industrial applications - Polybutene (PB), Polyethylene (PE) and Polypropylene (PP) - Specifications for components and the system - Metric Series
EN 13760	Plastics pipes for the conveyance of fluids under pressure. Miner's rule. Calculation method for cumulative damage.
ASME B16.5	Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS 1/2" through 24" metric / inch standard.
ASME B16.20	Nonmetallic Gasket for Pipe Flanges
ASME B16.21	Metallic Gasket for Pipe Flanges
EN 10204	Metallic products. Types of inspection documents

12.2. Materiales

12.2.1. Tuberías y accesorios

Las tuberías de polietileno (PE) deberán cumplir con EN 15875, EN 15494, DIN 8074 y DIN 8075.

Los accesorios podrán fabricarse en polietileno (PE), de acuerdo con EN 15875, DIN 8074 y DIN 8075.

12.3. Especificación P04F

CÓDIGO ESPECIFICACIÓN	**P04F**

Código de servicio:	Servicio:
AI	Aire
DR	Drenajes
WS	Agua de servicio
VT	Venteos

Condiciones de diseño	PN	Temperatura de Diseño Máxima (°C)	Temperatura de Operación Máxima (°C)	Presión de Operación Máxima (bar)	Presión de Prueba Máxima (bar)
HDPE	10	55	45	7,4	8,75

TAMAÑOS DE TUBERÍA PERMITIDOS PARA ESTA ESPECIFICACIÓN (DN)	
15	100
20	125
25	150
32	200
40	250
50	300
65	350
80	400

ITEM		TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTÁNDAR
Tubería		15 - 50	PE	PN16	-	HDPE - PE100	ISO EN 15494
		65 - 400		PN10			
Codos	Codo 90°	15 - 50	SF	PN10	-	HDPE - PE80 (DN50 e inferiores) HDPE - PE100 (DN65 y superiores)	
	Curva 90°	65 - 400	BF	S8/SDR17.6	-		
	Codo 45°	15 - 50	SF	PN10	-		
		65 - 400	BF	S8/SDR17.6	-		
Reductores	Reductor excéntrico	15 - 50	SF	PN10	-		
		65 - 400	BF	S8/SDR17.6	-		
	Reductor concéntrico	15 - 50	SF	PN10	-		
		65 - 400	BF	S8/SDR17.6	-		
Tes	Te recta	15 - 50	SF	PN10	-		
		65 - 400	BF	S8/SDR17.6	-		
	Te reductora	15 - 50	SF	PN10	-		
		65 - 400	BF	S8/SDR17.6	-		
Adaptador de brida		15 - 50	SF	PN10	-		

ITEM		TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTÁNDAR
		65 - 400	BF	S8/SDR17.6	-		
Tapones		15 - 50	SF	PN10	-		
		65 - 400	BF	S8/SDR17.6	-		
Bridas	Bridas de respaldo	15 - 400	Lj	150#	-	PP o PP-Acero o SS 316L o Acero al carbono galvanizado	ASME B16.5
	Brida ciega	15 - 400	-	150#	-		
Acoplamientos	Acoplamiento	15 - 50	SF	PN10	-		
Juntas		15 - 400	-	150#	-	Juntas elastoméricas reforzadas - Shore 70 - Espesor mínimo 3 mm	ASME B16.20
Tornillería	Pernos/varillas roscadas	1/2" - 1"	-	-	-	ASTM A 193, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.1, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2A
	Tuercas		-	-	-	ASTM A 194, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.2 Heavy Hex, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2B
	Arandelas		-	-	-	ASTM A240, Type 316	ASME B18.22
Válvulas	Bola	15 – 50	SW o WF	PN10	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	
		32 – 50	FL	150#	-		
	Mariposa	65 – 250	Wafer	150#	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	
		300 - 400	Wafer		-		
	Retención	15 – 50	SW o Wafer	PN10	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	
		32 – 50	SW o Wafer	150#	-		
		65 – 400	SW o Wafer		-		
	Diafragma	10 – 150	FL		-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	

Tabla de ramificaciones de tuberías P04F

TAMAÑO RAMAL (DN)	TAMAÑO CABEZAL (DN)																	
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	15	M	N	N	N	N	N + CRSF	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	20		M	N	N	N	N	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	25			M	N	N	N	L	L	L	W	W	W	W	W	W	W
	32				M	N	N	L + CRSF	L + CRSF	L + CRSF	L + CRSF	L + CRSF	L + CRSF	L + CRSF	L + CRSF	A	A
	40					M	N	L	L	L	L + CRBF	W	W	W	W	W	W
	50						M	L	L	L	L + CRBF	L	L	L + CRBF	L + CRBF	L + CRBF	L + CRBF

	65							K	L	L	L	L	L	L	L + CRBF	L + CRBF	L + CRBF
	80								K	L	L	L	L	L	L	L + CRBF	L + CRBF
	100									K	L	L	L	L	L	L	L
	125										K	K + CRBF	L	L	L	L	L
	150											K	L	L	L	L	L
	200												K	K + CRBF	L	L	L
	250													K	K + CRBF	K + CRBF	L
	300														K	K + CRBF	K + CRBF
	350															K	K + CRBF
	400																K

LEYENDA	
A	Derivación directa (Stub In)
K	Te recta BF
L	Te reductora BF
M	Te recta SF
N	Te reductora SF
CRSF	Reductor concéntrico SF
CRBF	Reductor concéntrico BF
W	Usar CRSF DN50 x DN..... como derivación directa (Stub In)

13. ESPECIFICACIONES G01E / G01F / G02E / G02F (PRFV)

13.1. Estándares de referencia

El suministrador deberá garantizar que el diseño, los materiales, la fabricación y el suministro de todos los equipos cumplan con la última edición de las especificaciones, normas y códigos que se enumeran a continuación, en la siguiente tabla:

ESTÁNDAR	TÍTULO
ISO 10639	Plastics piping systems for water supply, with or without pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin
EN 1796	Plastics piping systems for water supply with or without pressure. Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP)
AWWA C950	Fiberglass Pressure Pipe
EN ISO 14692	Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping
ASME B16.5	Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS 1/2" through 24" metric / inch standard.
ASME B16.47	Large Diameter Steel Flanges NPS 26 through NPS 60 Metric / Inch standard.
ASME B16.20	Nonmetallic Gasket for Pipe Flanges
ASME B16.21	Metallic Gasket for Pipe Flanges
ASTM D2996	Standard Specification for Filament-Wound "FIBERGLASS" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe
ASTM D3517	Standard Specification "FIBERGLASS" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pressure Pipe
BS 7159	Design and construction of Glass Reinforced Plastic (GRP) Piping System for Individual Plants or Sites

13.2. Materiales

13.2.1. Tuberías

Todos los tipos de tuberías descritos a continuación deberán poder unirse mediante la técnica de unión a tope con laminado exterior. Esta técnica se empleará en tuberías aéreas o enterradas para uniones que no requieran desmontaje.

En las tuberías aéreas que deban desmontarse se utilizarán bridas.

En las tuberías enterradas que deban desmontarse se utilizarán acoplamientos mecánicos restringidos.

No se aceptan conexiones roscadas.

Se utilizará resina viniléster en el liner de 0,85 mm y resina isoftálica (poliéster) en la pared mecánica y en el recubrimiento con gel, que tendrá un espesor mínimo de 0,2 mm e incluirá inhibidor UV.

Los tipos de poliéster aplicables serán los siguientes:

- Para las especificaciones G01E y G01F, instaladas sobre terreno, se utilizará poliéster RTRP fabricado para cumplir los requisitos de PRFV Grado 2 establecidos en AWWA C950.
- Para las especificaciones G02E y G02F, instaladas enterradas, se utilizará poliéster RPMP fabricado para cumplir los requisitos de PRFV con mortero Grado 4 establecidos en AWWA C950.

Todas las tuberías y accesorios deberán diseñarse para condiciones de vacío total, es decir, -1,0 barg.

13.2.2. Accesorios

Los accesorios serán moldeados en una sola pieza mediante laminado manual (Hand Lay-Up) o mediante un proceso de bobinado filamentario.

Los accesorios segmentados y unidos solo se utilizarán en tamaños superiores a DN600. Los codos se fabricarán con un radio de 1,5 veces el diámetro del accesorio. No obstante, cuando existan restricciones severas de espacio, se permitirá el uso de codos con un radio igual a 1 vez el diámetro del accesorio.

13.2.3. Conexiones de ramificación

Todas las conexiones de ramificación correspondientes a las especificaciones de tuberías y accesorios PRFV G01E, G01F, G02E y G02F serán del tipo derivación directa (Stub In).

Cuando se especifiquen placas de refuerzo, deberán ajustarse a los detalles aplicables y conformarse con precisión al diámetro de la tubería.

13.3. Especificación G01E (AEREA)

CÓDIGO ESPECIFICACIÓN	G01E
Código de servicio:	**Servicio:**
RW	Agua bruta
FW	Agua filtrada
BH	Retrolavado
PM	Agua permeada
BW	Salmuera
RM	Agua remineralizada
WS	Agua de servicio/flushing
CC	Limpieza química

Condiciones de diseño	PN	Temperatura de Diseño Máxima (°C)	Temperatura de Operación Máxima (°C)	Presión de Operación Máxima (bar)	Presión de Prueba Máxima (bar)
PRFV	6	55	45	5	6,25

Vacío total = -1,0 barg.

TAMAÑOS DE TUBERÍA PERMITIDOS PARA ESTA ESPECIFICACIÓN (DN)																	
15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2500	

ITEM		TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTÁNDAR
Tubería		15 - 2500	PE	PN6	-	PRFV Grado 2 POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Liner de resina viniléster de 0,85 mm Gel coat de 0,2 mm + inhibidor UV Rigidez > 5.000 N/m²	EN 1796 / ISO 10639 Serie A ASTM D2996 + ASTM D3517
Codos	Codo 90°	200 - 600	BE	PN6	-		
	Codo 45°	200 - 600			-		
	Codo 30°	200 - 600			-		
	Codo segmentado 90°	650 - 2500			-		
	Codo segmentado 45°	650 - 2500			-		
	Codo segmentado 30°	650 - 2500			-		
Reductores	Reductor excéntrico	200 - 2500			-		
	Reductor concéntrico	200 - 2500			-		
Tapones		200 - 2500			-		
Bridas	Bridas	15 - 600	WN	150#	-	PRFV Grado 2 POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO	ASME B16.5
		650 - 2500	WN		-		ASME B16.47, Serie A
	Brida ciega	15 - 600	-		-		ASME B16.5
		650 - 2500	-		-		ASME B16.47, Serie A
Juntas		15 - 2500	-	150#	-	Juntas elastoméricas reforzadas - Shore 70 - Espesor mínimo 3 mm	ASME B16.20
Tornillería	Pernos/varillas roscadas	7/16" - 1"	-	-	-	ASTM A 193, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.1, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2A
		1 1/8" - 2"	-	-	-		ASME B18.2.1, rosca según ASME B1.1, 8 UN Cl. 2A
	Tuercas	7/16" - 1"	-	-	-	ASTM A 194, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.2 Heavy Hex, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2B

ITEM		TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTÁNDAR
		1 1/8" - 2"	-	-	-		ASME B18.2.2 Heavy Hex, rosca según ASME B1.1, 8 UN Cl. 2B
	Arandelas	7/16" - 2"	-	-	-	ASTM A240, Type 316	ASME B18.22
Válvulas	Mariposa	200 – 600	Wafer	150#	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	
		650 . 2500	FL		-		
	Retención	200 – 600	Wafer	150#	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	
		650 – 2500	FL		-		

13.4. Especificación G01F (AEREA)

CÓDIGO ESPECIFICACIÓN	G01F
Código de servicio:	**Servicio:**
RW	Agua bruta
FW	Agua filtrada
BH	Retrolavado
PM	Agua permeada
BW	Salmuera
RM	Agua remineralizada
WS	Agua de servicio/flushing
CC	Limpieza química

Condiciones de diseño	PN	Temperatura de Diseño Máxima (°C)	Temperatura de Operación Máxima (°C)	Presión de Operación Máxima (bar)	Presión de Prueba Máxima (bar)
PRFV	10	55	45	5	6,25

Vacío total = -1,0 barg.

TAMAÑOS DE TUBERÍA PERMITIDOS PARA ESTA ESPECIFICACIÓN (DN)																	
15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2500	

ITEM		TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTÁNDAR
Tubería		15 - 2500	PE	PN10	-	PRFV Grado 2 POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Liner de resina viniléster de 0,85 mm Gel coat de 0,2 mm + inhibidor UV Rigidez > 5.000 N/m²	EN 1796 / ISO 10639 Serie A ASTM D2996 + ASTM D3517
Codos	Codo 90°	200 - 600	BE	PN10	-		
	Codo 45°	200 - 600			-		
	Codo 30°	200 - 600			-		
	Codo segmentado 90°	650 - 2500			-		
	Codo segmentado 45°	650 - 2500			-		

ITEM		TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTÁNDAR
	Codo segmentado 30°	650 - 2500			-		
Reductores	Reductor excéntrico	200 - 2500			-		
	Reductor concéntrico	200 - 2500			-		
Tapones		200 - 2500			-		
Bridas	Bridas	15 - 600	WN	150#	-	PRFV Grado 2 POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO	ASME B16.5
		650 - 2500	WN		-		ASME B16.47, Serie A
	Brida ciega	15 - 600	-		-		ASME B16.5
		650 - 2500	-		-		ASME B16.47, Serie A
Juntas		15 - 2500	-	150#	-	Juntas elastoméricas reforzadas - Shore 70 - Espesor mínimo 3 mm	ASME B16.20
Tornillería	Pernos/varillas roscadas	7/16" - 1"	-	-	-	ASTM A 193, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.1, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2A
		1 1/8" - 2"	-	-	-		ASME B18.2.1, rosca según ASME B1.1, 8 UN Cl. 2A
	Tuercas	7/16" - 1"	-	-	-	ASTM A 194, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.2 Heavy Hex, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2B
		1 1/8" - 2"	-	-	-		ASME B18.2.2 Heavy Hex, rosca según ASME B1.1, 8 UN Cl. 2B
	Arandelas	7/16" - 2"	-	-	-	ASTM A240, Type 316	ASME B18.22
Válvulas	Mariposa	200 – 600	Wafer	150#	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	
		650 . 2500	FL		-		
	Retención	200 – 600	Wafer	150#	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	
		650 – 2500	FL		-		

13.5. Especificación G02E (ENTERRADA)

CÓDIGO ESPECIFICACIÓN	G02E
Código de servicio:	**Servicio:**
RW	Agua bruta
FW	Agua filtrada
BH	Retrolavado
PM	Agua permeada
BW	Salmuera
RM	Agua remineralizada
WS	Agua de servicio/flushing
CC	Limpieza química

Condiciones de diseño	PN	Temperatura de Diseño Máxima (°C)	Temperatura de Operación Máxima (°C)	Presión de Operación Máxima (bar)	Presión de Prueba Máxima (bar)
PRFV(Mortero)	6	55	45	5	6,25

En líneas enterradas por gravedad, la presión de diseño podrá reducirse a 3 barg. Vacío total = -1 barg

TAMAÑOS DE TUBERÍA PERMITIDOS PARA ESTA ESPECIFICACIÓN (DN)																		
15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	
600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2500		

ITEM		TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTÁNDAR
Tubería		15 - 500	-	PN6	-	PRFV Grado 4 POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO CON MORTERO Liner de resina viniléster de 0,85 mm Gel coat de 0,2 mm + inhibidor UV Rigidez > 2.500 N/m² ASTM D2996 + ASTM D3517 AWWA C950	EN 1796 / ISO 10639 Serie B2
		600 - 2500			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B1
Codos	Codo 90°	200 - 600	PE/GR		-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B2
	Codo 45°	200 - 600			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B2
	Codo 30°	200 - 600			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B2
	Codo segmentado 90°	650 - 2500			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B1
	Codo segmentado 45°	650 - 2500			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B1
	Codo segmentado 30°	650 - 2500			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B1
Reductores	Reductor excéntrico	200 - 600			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B2
		650 - 2500			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B1
	Reductor concéntrico	200 - 600			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B2
		650 - 2500			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B1
Tapones		200 - 600			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B2
		650 - 2500			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B1
Bridas	Bridas	15 - 600	WN	150#	-		ASME B16.5
		650 - 2500	WN		-		ASME B16.47, Serie A
	Brida ciega	15 - 600	-		-		ASME B16.5
		650 - 2500	-		-		ASME B16.47, Serie A

ITEM		TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTÁNDAR
Juntas		15 - 2500	-	150#	-	Juntas elastoméricas reforzadas - Shore 70 - Espesor mínimo 3 mm	ASME B16.20
Tornillería	Pernos/varillas roscadas	7/16" - 1"	-	-	-	ASTM A 193, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.1, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2A
		1 1/8" - 2"	-	-	-		ASME B18.2.1, rosca según ASME B1.1, 8 UN Cl. 2A
	Tuercas	7/16" - 1"	-	-	-	ASTM A 194, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.2 Heavy Hex, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2B
		1 1/8" - 2"	-	-	-		ASME B18.2.2 Heavy Hex, rosca según ASME B1.1, 8 UN Cl. 2B
	Arandelas	7/16" - 2"	-	-	-	ASTM A240, Type 316	ASME B18.22
Válvulas	Mariposa	200 – 600	Wafer	150#	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	
		650 . 2500	FL		-		
	Retención	200 – 600	Wafer	150#	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	
		650 – 2500	FL		-		

13.6. Especificación G02F (ENTERRADA)

CÓDIGO ESPECIFICACIÓN	G02F
Código de servicio:	**Servicio:**
RW	Agua bruta
FW	Agua filtrada
BH	Retrolavado
PM	Agua permeada
BW	Salmuera
RM	Agua remineralizada
WS	Agua de servicio/flushing
CC	Limpieza química

Condiciones de diseño	PN	Temperatura de Diseño Máxima (°C)	Temperatura de Operación Máxima (°C)	Presión de Operación Máxima (bar)	Presión de Prueba Máxima (bar)
PRFV (Mortero)	10	55	45	8,25	10,25

Vacío total = -1 barg.

TAMAÑOS DE TUBERÍA PERMITIDOS PARA ESTA ESPECIFICACIÓN (DN)																	
15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2500	

ITEM		TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTÁNDAR
Tubería		15 - 500	-	PN10	-	PRFV Grado 4 POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO CON MORTERO Liner de resina viniléster de 0,85 mm Gel coat de 0,2 mm + inhibidor UV Rigidez > 2.500 N/m² ASTM D2996 + ASTM D3517 AWWA C950	EN 1796 / ISO 10639 Serie B2
		600 - 2500			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B1
Codos	Codo 90°	200 - 600	PE/GR		-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B2
	Codo 45°	200 - 600			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B2
	Codo 30°	200 - 600			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B2
	Codo segmentado 90°	650 - 2500			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B1
	Codo segmentado 45°	650 - 2500			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B1
	Codo segmentado 30°	650 - 2500			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B1
Reductores	Reductor excéntrico	200 - 600			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B2
		650 - 2500			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B1
	Reductor concéntrico	200 - 600			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B2
		650 - 2500			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B1
Tapones		200 - 600			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B2
		650 - 2500			-		EN 1796 / ISO 10639 Serie B1
Bridas	Bridas	15 - 600	WN	150#	-		ASME B16.5
		650 - 2500	WN		-		ASME B16.47, Serie A
	Brida ciega	15 - 600	-		-		ASME B16.5
		650 - 2500	-		-		ASME B16.47, Serie A
Juntas		15 - 2500	-	150#	-	Juntas elastoméricas reforzadas - Shore 70 - Espesor mínimo 3 mm	ASME B16.20
Tornillería	Pernos/varillas roscadas	7/16" - 1"	-	-	-	ASTM A 193, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.1, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2A
		1 1/8" - 2"	-	-	-		ASME B18.2.1, rosca según ASME B1.1, 8 UN Cl. 2A
	Tuercas	7/16" - 1"	-	-	-	ASTM A 194, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.2 Heavy Hex, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2B
		1 1/8" - 2"	-	-	-		ASME B18.2.2 Heavy Hex, rosca según ASME B1.1, 8 UN Cl. 2B

ITEM		TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTÁNDAR
	Arandelas	7/16" - 2"	-	-	-	ASTM A240, Type 316	ASME B18.22
Válvulas	Mariposa	200 – 600	Wafer	150#	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	
		650 . 2500	FL		-		
	Retención	200 – 600	Wafer	150#	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	
		650 - 2500	FL		-		

14. ESPECIFICACIONES S01A (SS)

14.1. Estándares de referencia

El suministrador deberá garantizar que el diseño, los materiales, la fabricación y el suministro de todos los equipos cumplan con la última edición de las especificaciones, normas y códigos que se enumeran a continuación, en la siguiente tabla:

ESTÁNDAR	TÍTULO
ASME B31.3	Process Piping
ASME B36.10	Welded and seamless wrought steel pipes
ASME B36.19	Stainless Steel Pipe
ASME B16.9	Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings
ASME B16.11	Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded
ASME B16.5	Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS 1/2 through NPS 24 metric/inch standard
ASME B16.47	Large Diameter Steel Flanges NPS 26 through NPS 60 Metric / Inch standard.
ASME B16.20	Nonmetallic Gasket for Pipe Flanges
ASME B16.21	Metallic Gasket for Pipe Flanges
ASME B16.25	Buttwelding Ends
ASTM A312	Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Pipe
ASTM A358	Standard Specification for Electric-Fusion-Welded Austenitic Chromium-Nickel Alloy Steel Pipe for High-Temperature Service
ASTM A240	Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Standard Steel Plate, Sheet and Strip for Pressure Vessels and for General Applications
ASTM A182	Standard Specification for Forged or Rolled-Alloy Steel Pipe Flanges, Flanged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service
ASTM A403	Standard Specification for Wrought Austenitic Stainless Steel Pipe Fittings
ASTM A276	Standard Specification for Standard Steel Bars and Shapes
ASTM A999	Standard Specification for General Requirements for Alloy and Stainless Steel Pipe
EN 10204	Metallic products. Types of inspection documents
BPVC Sec VIII Div 1	Rules for Construction of Pressure Vessels
ASME B1.1	Unified Inch Screw Threads
ASTM A790	Standard Specification for Seamless and Welded Ferritic/Austenitic Stainless Steel Pipe
ASTM A815	Standard Specification for Wrought Ferritic, Ferritic/Austenitic, and Martensitic Stainless Steel Pipe Fittings
ASTM A999	Pipe Standard Specification for General Requirements for Alloy and Stainless Steel
ASTM E562	Standard Test Method for Determining Volume Fraction by Systematic Manual Point Count

ASTM G48	Standard Test Methods for Pitting and Crevice Corrosion Resistance of Stainless Steels and Related Alloys by Use of Ferric Chloride Solution

14.2. Dimensiones

Las dimensiones de las tuberías se ajustarán a ASME B36.19 o, cuando sea necesario, a ASME B36.10.

Los accesorios para soldadura a tope se ajustarán a ASME B16.9. Los accesorios para soldadura por enchufe se ajustarán a ASME B16.11.

Las dimensiones de las bridas de tamaños hasta NPS 24 inclusive deberán cumplir con ASME B16.5.

Para tuberías y accesorios forjados, los extremos de conexión deberán cortarse a escuadra o biselarse de acuerdo con ASME B16.25.

Todas las bridas deberán tener cara con resalte y un acabado superficial con una rugosidad media comprendida entre 3,2 y 6,3 µm (125 a 250 µin).

14.3. Materiales

14.3.1. Tuberías

Las tuberías de acero inoxidable serán sin costura en tamaños inferiores o iguales a NPS 6 y se fabricarán en material grado TP316L de acuerdo con ASTM A312.

Las tuberías de tamaño superior a NPS 6 serán de grado 316L conforme a ASTM A358 y se fabricarán mediante soldadura por fusión eléctrica, con una única soldadura longitudinal recta y metal de aporte, de acuerdo con ASME BPVC Sección IX y cumpliendo los requisitos del material ASTM A358 Clase 1. El material base de la tubería deberá cumplir ASTM A240 Tipo 316L y la composición química del material de soldadura utilizado deberá garantizar las características del producto final. Por lo tanto, el consumible de soldadura deberá corresponder a la composición del material base, siempre que la tubería soldada sea tratada térmicamente después de la operación de soldadura.

Además, la soldadura deberá someterse a radiografía END al 100 % siguiendo el procedimiento indicado en el párrafo 344.5.1 de ASME B31.3 y deberá cumplir los criterios de aceptación descritos en la Tabla 341.3.2 de dicho código, de forma que el factor de calidad de la junta soldada longitudinal (Ej), según ASME B31.3, tenga un valor de 1,00.

No se aceptan tuberías soldadas en espiral o helicoidales.

El espesor de pared de la tubería se ha calculado de acuerdo con ASME B31.3 para soportar la presión de diseño.

El espesor calculado de la tubería no incluye tolerancia por corrosión. No obstante, incluye la tolerancia de fabricación y, cuando corresponda, una tolerancia mecánica para

la ranura mecanizada cuando se prevea el uso de acoplamientos mecánicos ranurados.

La variación admisible del espesor de pared deberá ser inferior al 12,5 % para las tuberías conforme a ASTM A312 e inferior a 0,01 pulgadas para las tuberías conforme a ASTM A358.

Todas las tuberías de acero inoxidable deberán pasivarse de acuerdo con ASTM A380 una vez finalizada la fabricación en obra. No se permiten accesorios soldados por enchufe cuando se diseñe con materiales de acero inoxidable.

14.3.2. Accesorios

Los accesorios de acero inoxidable deberán forjarse en material grado F316L de acuerdo con ASTM A182 para tamaños inferiores o iguales a NPS 1 1/2".

Los accesorios conforme a ASTM A403 serán sin costura en tamaños inferiores o iguales a NPS 6 y deberán cumplir los requisitos del material ASTM A403 grado WP316L-S.

Los accesorios de tamaño superior a NPS 6 serán soldados y deberán cumplir los requisitos del material ASTM A403 grado WP316L-WX; sus dimensiones se ajustarán a ASME B16.9. Estos accesorios se soldarán por fusión eléctrica utilizando metal de aporte, conforme a ASME BPVC Sección IX, y la composición química del material de soldadura utilizado deberá garantizar las características del producto final.

Además, la soldadura deberá someterse a radiografía END al 100 %.

Los codos conforme a ASME B16.9 deberán ser de radio largo.

14.3.3. Bridas

Las bridas de acero inoxidable deberán forjarse en material grado F316L de acuerdo con ASTM A182.

Todas las bridas deberán fabricarse a partir de una pieza forjada. Por tanto, no se aceptan bridas soldadas.

14.3.4. Acoplamientos mecánicos ranurados

Todas las ranuras deberán mecanizarse por corte, y no por laminación, para obtener las dimensiones y tolerancias exigidas por el fabricante del acoplamiento.

14.3.5. Conexiones de ramificación

Las conexiones de ramificación se permiten de acuerdo con la tabla de ramificaciones.

Cuando se especifiquen placas de refuerzo para las conexiones de ramificación, deberán cumplir los detalles aplicables y conformarse con precisión al diámetro de la tubería.

La soldadura de las placas de refuerzo a la tubería deberá ser realizada únicamente por soldadores plenamente cualificados y conforme a procedimientos de soldadura aprobados. Cada placa deberá disponer, para fines de venteo y ensayo, de un orificio de 6 mm que se cerrará con un tapón después de completar satisfactoriamente los END y la prueba de presión.

14.4. Especificación S01A

CÓDIGO ESPECIFICACIÓN	S01A
Código de servicio: CO BA SL	**Servicio:** CO2 Aire soplado y comprimido Lodos

Condiciones de diseño	Rating	Temperatura de Diseño Máxima (°C)	Temperatura de Operación Máxima (°C)	Presión de Operación Máxima (bar)	Presión de Prueba Máxima (bar)
SS 316L	**150#**	**50**	**45**	**15,85**	**16**

TAMAÑOS DE TUBERÍA PERMITIDOS PARA ESTA ESPECIFICACIÓN (NPS)									
1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"
6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	

ITEM	ITEM	TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTÁNDAR
Tubería		1/2" - 6"	PE	10S	10S	ASTM A 312 Gr. TP316L, sin costura	ASME B36.19
		8" - 24"	PE	10S	10S	ASTM A 358 Cl. 1 Gr. 316L, soldada	ASME B36.19
Codos	Codo 90°	1/2" - 1 1/2"	SW	3000#	-	ASTM A 182, Gr. F316L	ASME B16.11
	Codo 90° LR	2" - 24"	BW	10S	-	ASTM A 403, Gr. WP316L-S o WP316L-WX	ASME B16.9
	Codo 45°	1/2" - 1 1/2"	SW	3000#	-	ASTM A 182, Gr. F316L	ASME B16.11
	Codo 45°	2" - 24"	BW	10S	-	ASTM A 403, Gr. WP316L-S o WP316L-WX	ASME B16.9
Reductores	Reductor excéntrico	2" - 24"	BW	10S	-	ASTM A 403, Gr. WP316L-S o WP316L-WX	ASME B16.9

	Reductor concéntrico	2" - 24"	BW	10S	-	ASTM A 403, Gr. WP316L-S o WP316L-WX	ASME B16.9
Tes	Te recta	1/2" - 1 1/2"	SW	3000#	-	ASTM A 182, Gr. F316L	ASME B16.11
	Te recta	2" - 24"	BW	10S	-	ASTM A 403, Gr. WP316L-S o WP316L-WX	ASME B16.9
	Te reductora	1/2" - 1 1/2"	SW	3000#	-	ASTM A 182, Gr. F316L	ASME B16.11
Tapones		1/2" - 1 1/2"	SW	3000#	-	ASTM A 182, Gr. F316L	ASME B16.11
		2" - 24"	BW	10S	-	ASTM A 403, Gr. WP316L-S o WP316L-WX	ASME B16.9
Bridas	Bridas	1/2" - 1 1/2"	SW	150#	-	ASTM A 182, Gr. F316L	ASME B16.5
	Bridas	2" - 24"	WN o S.O.	150#	-	ASTM A 182, Gr. F316L	ASME B16.5
	Brida ciega	1/2" - 24"	-		-	ASTM A 182, Gr. F316	ASME B16.5
Acoplamientos	Acoplamiento	1/2" - 1 1/2"	SW	3000#	10S	ASTM A 182, Gr. F316L	ASME B16.11
	Medio acoplamiento	1/2" - 1 1/2"	SW	3000#	10S	ASTM A 182, Gr. F316L	ASME B16.11
Juntas		1/2" - 24"	-	150#	-	Junta enrollada en espiral. KLINGER "Maxiflex" Mod. CRIR o similar	ASME B16.20
Tornillería	Pernos/varillas roscadas	1/2" - 1 1/4"	-	-	-	ASTM A 193, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.1, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2A
	Tuercas	1/2" - 1 1/4"	-	-	-	ASTM A 194, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.2 Heavy Hex, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2B
	Arandelas	1/2" - 1 1/4"	-	-	-	ASTM A240, Type 316	ASME B18.22
Válvulas	Bola	1/2" - 1 1/2"	SW	WOG 800	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	
	Mariposa	2" - 24"	FL	150#	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	

14.5. Tabla de ramificaciones de tuberías S01A

TAMAÑO CABEZAL (NPS)																	
TAMAÑO RAMAL (NPS)		1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	24"
	1/2"	D	E	E	E	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	3/4"		D	E	E	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	1"			D	E	C	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	1 1/2"				D	C	C	C	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	2"					B	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A
	2 1/2"						B	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A
	3"							B	C	C	C	C	A	A	A	A	A
	4"								B	C	C	C	C	A	A	A	A

	5"									B	C	C	C	A	A	A	A
	6"										B	C	C	C	C	C	A
	8"											B	C	C	C	C	A
	10"												B	C	C	C	A
	12"													B	C	C	C
	14"														B	C	C
	16"															B	C
	24"																B

LEYENDA	
A	Derivación directa (Stub In)
B	Te recta BW
C	Te reductora BW
D	Te recta SW
E	Te reductora SW
F	Refuerzo simple
G	Refuerzo doble
H	Conexión de ramificación (medio acoplamiento SW)

15. ESPECIFICACIONES S02C (Super Dúplex)

15.1. Materiales

15.1.1. Tuberías

Las tuberías de acero inoxidable Super Dúplex se fabricarán en material grado UNS S32760 de acuerdo con ASTM A790 o ASTM A928, en función del diámetro de tubería establecido en la especificación.

El acero inoxidable en contacto con agua de mar o concentrado de agua de mar deberá tener un Número Equivalente de Resistencia a la Picadura (PREN) real de al menos 40 y un factor de hendidura (CF) de al menos 35, calculados de la siguiente manera:

$$PREN = Cr\ (\%) + 3{,}3 \times (Mo + 0{,}5W)(\%) + 16 \times N\ (\%)$$

$$CF = Cr\ (\%) + 3 \times (Mo + 0{,}5W)(\%) + 15 \times N\ (\%)$$

El contenido de ferrita deberá estar comprendido entre 35 y 55 % para el material base y entre 35 y 65 % para la soldadura, siendo el resto austenita.

Las tuberías de tamaños inferiores o iguales a NPS 6 serán sin costura y deberán cumplir los requisitos de ASTM A790.

Las tuberías de tamaño superior a NPS 6 se fabricarán mediante soldadura por fusión eléctrica, con una única soldadura longitudinal recta y metal de aporte, de acuerdo con ASME BPVC Sección IX y cumpliendo los requisitos del material ASTM A928 Clase 1. El material base deberá cumplir ASTM A240 UNS S32760 y la composición química del material de soldadura utilizado deberá garantizar las características del producto final. El consumible de soldadura deberá corresponder a la composición del material base, siempre que la tubería soldada reciba tratamiento térmico después de la operación de soldadura.

Además, la soldadura deberá someterse a radiografía END al 100 % siguiendo el procedimiento indicado en el párrafo 344.5.1 de ASME B31.3 y deberá cumplir los criterios de aceptación descritos en la Tabla 341.3.2 de dicho código, de forma que el factor de calidad de la junta soldada longitudinal (Ej), según ASME B31.3, tenga un valor de 1,00.

No se aceptan tuberías soldadas en espiral o helicoidales.

Todas las tuberías de acero inoxidable deberán pasivarse de acuerdo con ASTM A380 una vez finalizada la fabricación en obra. No se permiten accesorios soldados por enchufe cuando se diseñe con materiales de acero inoxidable.

15.1.2. Accesorios

Se utilizarán accesorios forjados para tamaños inferiores o iguales a NPS 1 1/2". Estos accesorios deberán cumplir ASTM A182 grado F55.

Los accesorios conforme a ASTM A815 serán sin costura en tamaños inferiores o iguales a NPS 6 y deberán cumplir los requisitos del material ASTM A815 clase WP-S.

Los accesorios de tamaño superior a NPS 6 serán soldados y deberán cumplir los requisitos del material ASTM A815 grado WP clase WX; sus dimensiones se ajustarán a ASME B16.9. Estos accesorios se soldarán por fusión eléctrica utilizando metal de aporte, conforme a ASME BPVC Sección IX, y la composición química del material de soldadura deberá garantizar las características del producto final. El consumible de soldadura deberá corresponder a la composición del material base, siempre que el accesorio soldado reciba tratamiento térmico después de la operación de soldadura.

Además, la soldadura deberá someterse a radiografía END al 100 %.

Los codos conforme a ASME B16.9 deberán ser de radio largo.

15.1.3. Bridas

Las bridas para soldadura por enchufe y las bridas con cuello para soldar serán de acero inoxidable Super Dúplex, forjadas en material grado F55 de acuerdo con ASTM A182.

Estas bridas se suministrarán con una cara con resalte de 7 mm (0,25 pulgadas) y un acabado superficial con una rugosidad media comprendida entre 3,2 y 6,3 µm (125 a 250 µin).

Todas las bridas deberán fabricarse a partir de una sola pieza forjada. Por tanto, no se aceptan bridas soldadas.

15.2. Conexiones de ramificación

Las conexiones de ramificación se permiten de acuerdo con la tabla de ramificaciones incluida más adelante.

Cuando se especifiquen placas de refuerzo para conexiones de ramificación, deberán cumplir los detalles aplicables y conformarse con precisión al diámetro de la tubería. La soldadura de las placas de refuerzo a la tubería deberá ser realizada únicamente por soldadores plenamente cualificados y conforme a procedimientos de soldadura aprobados. Cada placa deberá disponer, para fines de venteo y ensayo, de un orificio de 6 mm que se cerrará con un tapón después de completar satisfactoriamente los END y la prueba de presión.

15.3. Tabla de espesores de tubería S02C

DN	Pulgadas	O.D. Tuberías de acero (mm)	Espesor de pared calculado (mm)	Espesor de pared comercial mm / (Sch)
100	4"	114,3	1,61	3,05 / (10S)
150	6"	168,3	2,37	2,37 / (10S)

200	8"	219,1	3,63	3,76 / (10S)
250	10"	273,1	4,52	9,27 / (40S)
300	12"	323,8	5,36	9,53 / (40S)
350	14"	355,6	5,89	9,53 / (40S)
400	16"	406,4	6,73	9,53 / (40S)
450	18"	457,2	7,57	9,53 / (40S)
500	20"	508,0	8,41	9,53 / (40S)

15.4. Especificación S02C

CÓDIGO ESPECIFICACIÓN	**S02C**
Código de servicio: RF BW	**Servicio:** Alimentación Osmosis Inversa Salmuera

Condiciones de diseño	Rating	Temperatura de Diseño Máxima (°C)	Temperatura de Operación Máxima (°C)	Presión de Operación Máxima (bar)	Presión de Prueba Máxima (bar)
SSSD	600#	55	45	79,5	82

TAMAÑOS DE TUBERÍA PERMITIDOS PARA ESTA ESPECIFICACIÓN (NPS)									
1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"			

ITEM	ITEM	TAMAÑOS	EXTREMOS	SCH/CLASS	SCH	MATERIAL	DIMENSIONES - ESTÁNDAR
Tubería		1/2" - 1 1/2"	PE	10S	10S	ASTM A790 Gr. S32760, sin costura	ASME B36.19 ASME B36.10
		2" - 6"	BE				
		2 1/2"	BE-GR	80S	80S		
		2 1/2" - 3"	BE-GR	160	160		
		8"	BE	10S	10S	ASTM A928 Cl.3 Gr. S32760, soldada	
		10" - 20"	BE	40S	40S		
Codos	Codo 90°	1/2" - 1 1/2"	SW	3000#	10S	ASTM A182, Gr. F55	ASME B16.11
	Codo 90° LR	2" - 8"	BW	10S	10S	ASTM A815, Cl. WP-S o WP-WX, Gr. S32760	ASME B16.9
		10" - 20"		40S	40S		
	Codo 45°	1/2" - 1 1/2"	SW	3000#	10S	ASTM A182, Gr. F55	ASME B16.11
	Codo 45°	2" - 8"	BW	10S	10S	ASTM A815, Cl. WP-S o WP-WX, Gr. S32760	ASME B16.9
		10" - 20"		40S	40S		
Reductores		4" - 8"		10S	10S		ASME B16.9

	Reductor excéntrico	10" - 20"		40S	40S	ASTM A815, Cl. WP-S o WP-WX, Gr. S32760	
	Reductor concéntrico	4" - 8"		10S	10S	ASTM A815, Cl. WP-S o WP-WX, Gr. S32760	ASME B16.9
		10" - 20"		40S	40S		
Tes	Te recta	1/2" - 1 1/2"	SW	3000#	10S	ASTM A182, Gr. F55	ASME B16.11
		2" - 8"	BW	10S	10S	ASTM A815, Cl. WP-S o WP-WX, Gr. S32760	ASME B16.9
		10" - 20"		40S	40S		
	Te reductora	1/2" - 1 1/2"	SW	3000#	10S	ASTM A182, Gr. F55	ASME B16.11
		2" - 8"	BW	10S	10S	ASTM A815, Cl. WP-S o WP-WX, Gr. S32760	ASME B16.9
		8" - 16"		40S/10S	40S/10S		
		10" - 20"		40S	40S		
Tapones		1/2" - 1 1/2"	SW	3000#	10S	ASTM A182, Gr. F55	ASME B16.11
		2" - 8"	BW	10S	10S	ASTM A815, Cl. WP-S o WP-WX, Gr. S32760	ASME B16.9
		10" - 20"		40S	40S		
Bridas	Bridas	1/2" - 1 1/2"	SW	600#	10S	ASTM A182, Gr. F55	ASME B16.5
		2" - 8"	WN		10S		
		10" - 20"	WN		40S		
	Brida ciega	1/2" - 20"	-		-		
Acoplamientos	Acoplamiento	1/2" - 1 1/2"	SW	3000#	10S		ASME B16.11
	Medio acoplamiento	1/2" - 1 1/2"					
Acoplamientos mecánicos ranurados rígidos		2 1/2" - 3"	GR	80S	80S	---	-----
Juntas		1/2" - 20"	-	600#	-	Junta enrollada en espiral. KLINGER "Maxiflex" Mod. CRIR o similar para agua de mar	ASME B16.20
Tornillería	Pernos/varillas roscadas	1/2" - 1"	-	-	-	ASTM A193, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.1, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2A
		1 1/8" - 2 1/4"	-	-	-		ASME B18.2.1, rosca según ASME B1.1, 8 UN Cl. 2A
	Tuercas	1/2" - 1"	-	-	-	ASTM A194, Gr. B8M Cl.2	ASME B18.2.2 Heavy Hex, rosca según ASME B1.1, UNC Cl. 2B
		1 1/8" - 2 1/4"	-	-	-		ASME B18.2.2 Heavy Hex, rosca según ASME B1.1, 8 UN Cl. 2B
	Arandelas	1/2" - 2 1/4"	-	-	-	ASTM A240, Tipo 316	ASME B18.22
Válvulas	Bola	1/2"- 1 1/2"	SW	WOG800	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	
	Tapón	2" - 18"	BW	600#	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	
		6"	FL		-		
	Aguja	1/2"-1 1/2"	SW	WOG800	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	

	Retención	14" - 16"	FL	600#	-	Ver Doc. DCOQ-TPF-CD-Z3-TBR-BD-0001	

15.5. Tabla de ramificaciones de tuberías S02C

TAMAÑO CABEZAL (NPS)												
TAMAÑO RAMAL (NPS)		1/2"	1"	2"	4"	6"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
	1/2"	D	E	E	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	1"		D	E	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	2"			B	C	F	F	F	F	F	F	F	F
	4"				B	C	F	F	F	F	F	F	F
	6"					B	C	C	F	F	F	F	F
	10"						B	C	C	C	C	C	F
	12"							B	C	C	C	C	C
	14"								B	C	C	C	C
	16"									B	C	C	C
	18"										B	C	C
	20"											B	C
	24"												B

LEYENDA	
B	Te recta BW
C	Te reductora BW
D	Te recta SW
E	Te reductora SW
F	Derivación directa (Stub In) con placa de refuerzo
G	Refuerzo doble
H	Conexión de ramificación (medio acoplamiento SW)